

A IA torna os desenvolvedores melhores?

Métricas e IA no Ecossistema de Software e de TI

- Igor Pelissaro Oliveira
- Lucas Prestes Tochetto
- Guilherme Garcia Prunes
- Murilo Germano da Cunha
- Diogo Rigon Origotti
- Mayron Gabriel de Vasconcelos D'Eça

Gerência de Configuração · Universidade de Caxias do Sul
Prof. Leonardo Pellizzoni



Perguntas norteadoras

O que é ser produtivo? Velocidade é produtividade?

Dá para medir isso de forma confiável?

Sentir que produz mais prova que produz mais?

Expectativa x realidade

-38%

especialistas previam
(ML -38%, Economia -39%)

-24%

devs previam
antes das tarefas

-20%

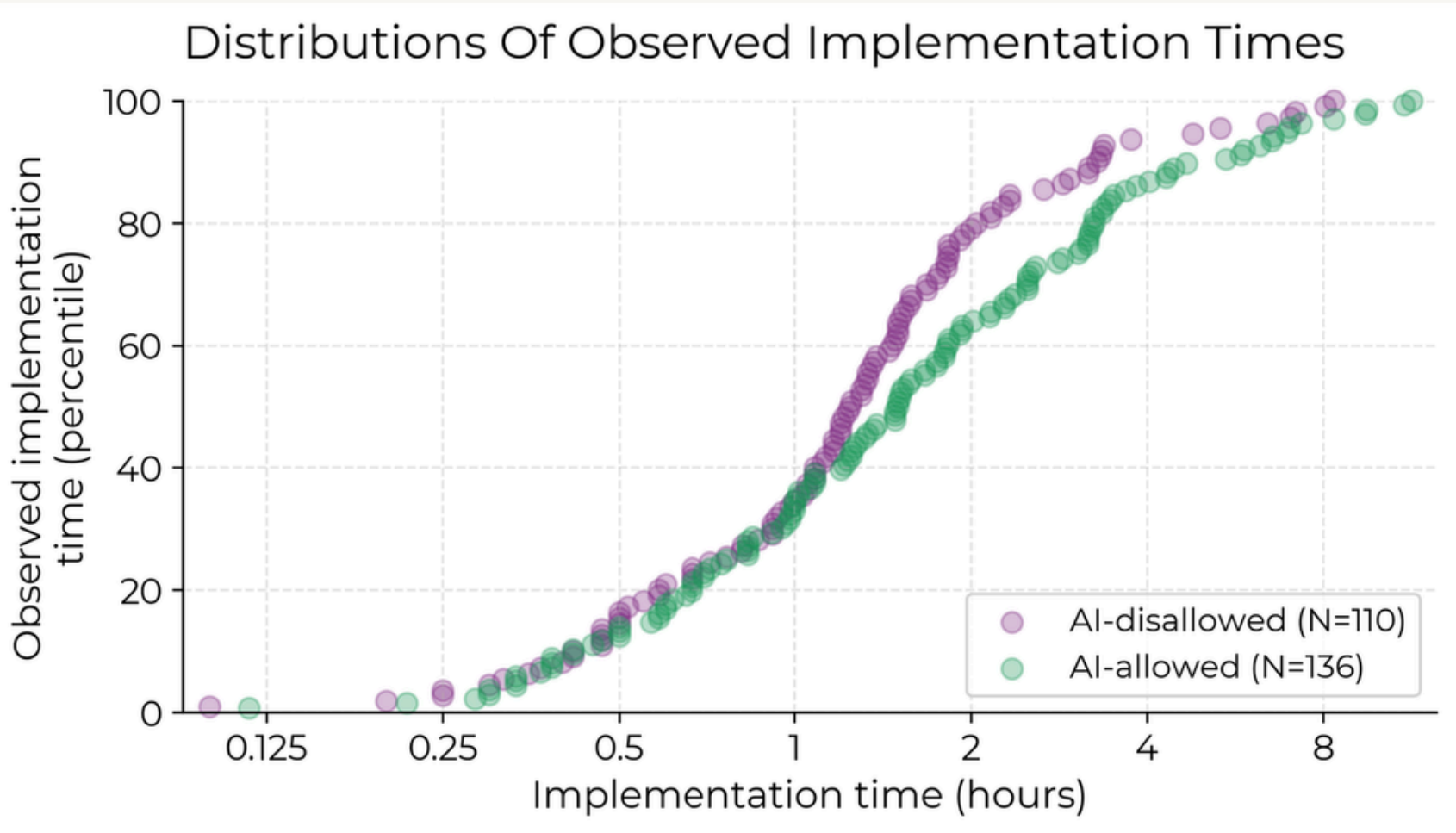
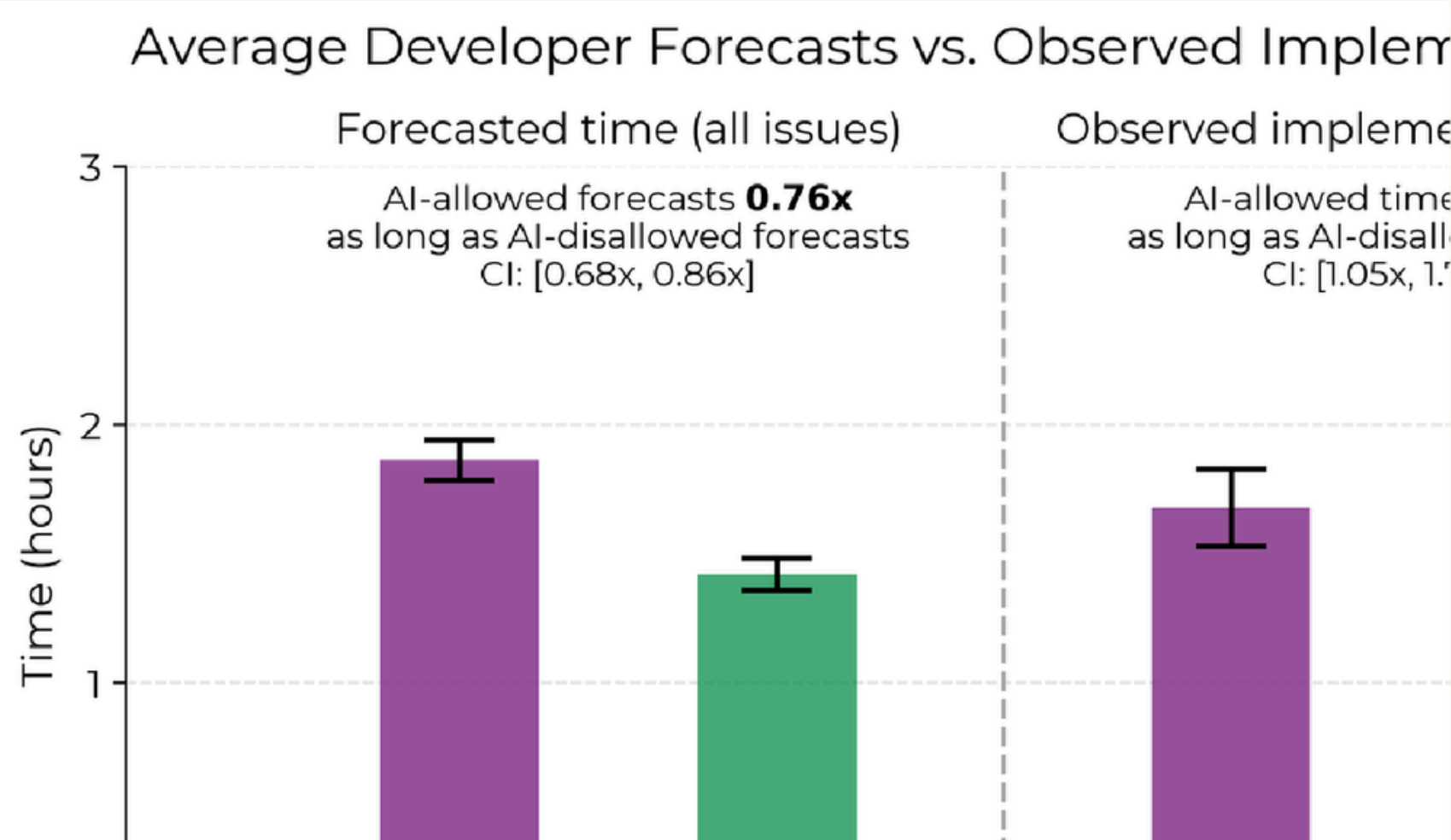
devs achavam
depois das tarefas

+19%

tempo medido
com IA

Variação no tempo de conclusão das tarefas · 16 devs experientes · 246 tarefas · repositórios com média de 23 mil estrelas

Pareceu mais rápido. Foi mais lento.



Médias: a previsão com IA era 0,76x o tempo; o medido foi 1,34x.

Distribuição: com IA (verde), as tarefas mais longas demoraram mais.

Médias brutas dos gráficos. A estimativa final do artigo, com controles estatísticos, é de +19% de tempo com IA.

Depende de quem usa e de como usa

-19%

METR: 16 devs experientes,
em código que já dominavam

+55,8%

Peng: mais rápidos com
Copilot em tarefa isolada

+26%

Cui: tarefas concluídas,
4.867 devs em 3 empresas

Os menos experientes tiveram os maiores ganhos

55,5% dos devs em início de carreira usam IA todo dia. O ganho depende de quanto o fluxo de trabalho se adaptou à IA.

O ganho tem preço: revisão

66%

acham as soluções
“quase certas, mas
não totalmente”

45,2%

dizem que depurar
código gerado por IA
leva mais tempo

PRÁTICAS DE GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO

- 1 Revisão humana em todo PR
- 2 Mudanças pequenas e rastreáveis
- 3 Testes automatizados e histórico claro

Gerar código mais rápido também gera mais código para revisar, testar e manter.

Entregar não é aprender

AI ajuda a executar a tarefa. A aprendizagem precisa ser avaliada separadamente.



Shen e Tamkin (2026): menor compreensão ao aprender uma biblioteca nova com IA

Kazemitabaar et al. (2023): ganho para iniciantes quando a IA vem com modificação manual

Ajuda ou dependência?

Teste rápido de aprendizagem

1. Fechar a resposta e explicar com suas palavras
2. Resolver uma variação do problema
3. Localizar e corrigir um defeito semelhante

Ligação com Gerência de Configuração

- Explicar o diff da mudança
- Justificar cada dependência incluída
- Reproduzir o ambiente
- Criar teste de regressão e planejar a reversão

Ajuda: consigo justificar e adaptar.

Dependência: preciso de uma nova resposta pronta a cada mudança.

Velocidade não é produtividade

SPACE

Satisfação · Performance · Atividade
Comunicação · Eficiência e fluxo

Velocidade é só parte de uma dimensão.
Produtividade não cabe numa métrica só.

DORA 2024

a cada +25% de adoção de IA:

Documentação +7,5%

Qualidade do código +3,4%

Throughput de entrega -1,5%

Estabilidade de entrega -7,2%

A pessoa fica mais rápida, a entrega da equipe fica mais lenta e instável. (Questionário: associação, não causa.)

Por que os estudos discordam

+55,8%

Peng: tarefa pequena e nova, em laboratório

-19%

METR: issues reais em projetos que os devs conheciam

0,24

Ziegler: correlação com a percepção, não mede tempo

-7,2%

DORA: estabilidade da equipe, não da pessoa

O próprio METR não conseguiu repetir a medição em 2026

Devs deixaram de enviar tarefas que não queriam fazer sem IA, e agentes rodando em paralelo tiraram o sentido do tempo por tarefa.

Mais código não é mais ganho

Em “**The Fast and Spurious: Developer Productivity with GenAI**” analisaram 415 respostas de profissionais de software a respeito do uso de IA Generativa:

72,7%

relatam mais linhas de código alteradas por dia.

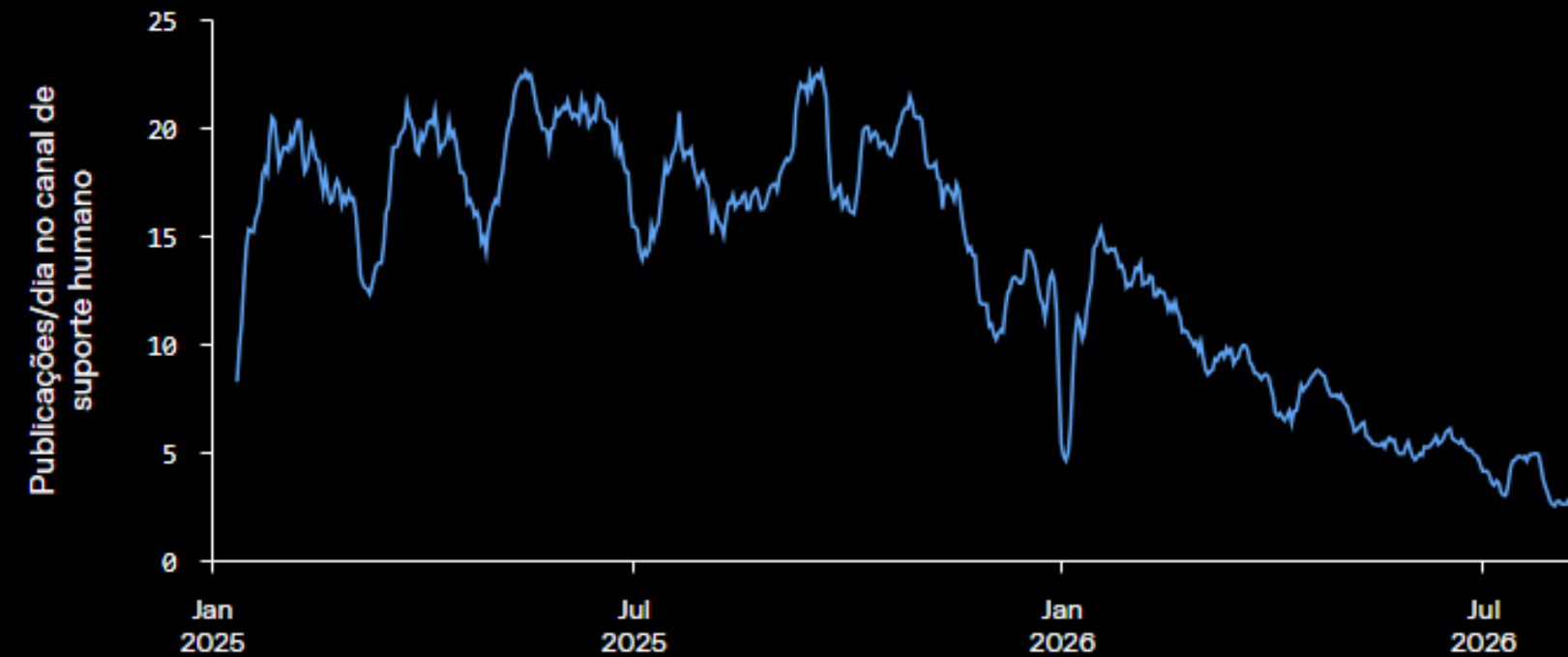
84,3%

dizem que a IA não reduziu o tempo de revisão.

A IA acelera a escrita, mas o ganho real depende da qualidade, revisão e manutenção do código.

OpenAI (2026): mais da metade das tarefas de 4 a 8h exigiu intervenção humana

Agentes assumem cada vez mais a resolução de certos problemas



Ver métodos

Também podemos avaliar se os agentes de programação têm sucesso nas tarefas solicitadas. Com um classificador com agentes de IA, vimos que, de janeiro a julho, as taxas de sucesso geralmente subiram em várias faixas de dificuldade, estimadas pelo tempo humano necessário, nas tarefas com resultado verificável. Ainda assim, os agentes precisam de orientação humana significativa para ter sucesso, sobretudo em tarefas mais complexas. Nos últimos 6 meses, mais da metade das tarefas bem-sucedidas de 4–8 horas exigiu uma ou mais intervenções.

Como avaliar de verdade

- 1** Quanto tempo de trabalho foi necessário até a mudança ser aceita?
- 2** A solução atende aos requisitos e passa nos testes relevantes?
- 3** Quanto esforço foi necessário para revisar e corrigir o código?

Na Gerência de Configuração, PRs, testes e histórico de alterações mostram a entrega completa.

**A IA PODE TORNAR O DEV MAIS RÁPIDO, MAS
PRODUTIVIDADE NÃO SE MEDE SÓ POR
VELOCIDADE. É PRECISO MEDIR ENTREGA,
ESTABILIDADE E APRENDIZADO.**

Referências

AFROZ, S. et al. The Fast and Spurious: Developer Productivity with GenAI. FSE Companion 2026. ACM, 2026.

BECKER, J.; RUSH, N.; BARNES, E.; REIN, D. Measuring the Impact of Early-2025 AI on Experienced Open-Source Developer Productivity. METR, 2025.

CUI, Z. et al. The Effects of Generative AI on High-Skilled Work: Evidence from Three Field Experiments with Software Developers. Management Science, 2026.

DORA. State of DevOps Report 2024; DORA Report 2025. Google Cloud.

FORSGREN, N. et al. The SPACE of Developer Productivity. ACM Queue, v. 19, n. 1, 2021.

KAZEMITABAAR, M. et al. Studying the effect of AI Code Generators on Supporting Novice Learners in Introductory Programming. CHI, 2023.

METR. We are Changing our Developer Productivity Experiment Design. 24 fev. 2026.

OPENAI. Aceleração da pesquisa: uma visão de dentro da OpenAI. 6 set. 2026.

PENG, S. et al. The Impact of AI on Developer Productivity: Evidence from GitHub Copilot. 2023.

SHEN, J. H.; TAMKIN, A. How AI Impacts Skill Formation. 2026.

STACK OVERFLOW. 2025 Developer Survey: AI. 2025.

WILLISON, S. AI open source productivity. 2025.

ZIEGLER, A. et al. Productivity Assessment of Neural Code Completion. MAPS, 2022.

Material completo e links: github.com/guiPrunes/gc-produtividade

Obrigado! Perguntas?

github.com/guiPrunes/gc-produtividade